

河南农业大学 2016—2017 学年第 1 学期 《数据结构》考试试卷（A 卷）

（计算机科学与技术）专业用

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、单选题(每小题 1 分，共 10 分，请将答案填在下面表格中)。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 算法的计算量的大小称为计算的（ ）。
A. 效率 B. 复杂性 C. 现实性 D. 难度
2. 一个栈的入栈序列为 1, 2, 3, 4, 5，则下列序列中不可能是栈的输出序列的是（ ）。
A. 23415 B. 54132 C. 23145 D. 15432
3. 串的长度是指（ ）。
A. 串中所含字符的个数 B. 串中所含不同字母的个数
C. 串中所含不同字符的个数 D. 串中所含非空格字符的个数
4. 数组 A[0..5, 0..6] 的每个元素占五个字节，将其按列优先次序存储在起始地址为 1000 的内存单元中，则元素 A[5, 5] 的地址是（ ）。
A. 1175 B. 1180 C. 1205 D. 1210
5. 若一棵二叉树具有 10 个度为 2 的结点，5 个度为 1 的结点，则度为 0 的结点个数是（ ）？
A. 9 B. 11 C. 15 D. 不确定
6. 在一个无向图中，所有顶点的度数之和等于所有边数（ ）倍。
A. 1/2 B. 2 C. 1 D. 4
7. 当在一个有序的顺序存储表上查找一个数据时，既可用折半查找，也可用顺序查找，但前者比后者的查找速度（ ）。
A. 必然快 B. 必然慢 C. 不能确定 D. 相等
8. 下列排序算法中，其中（ ）是稳定的。

9. 若某表最常用的操作是在最后一个结点之后插入一个结点或删除最后一个结点。则采用
() 存储方式最节省运算时间。

A. 单链表

B. 双链表

C. 单循环链表

D. 带头结点的双循环链表

得分	评卷人

10. 用单链表表示的链式队列的队头在链表的 () 位置。

A. 链头

B. 链尾

C. 链中

D. 不能确定

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）。

1. 数据的逻辑结构是指_____。

2. 在一个长度为 n 的顺序表中第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$) 之前插入一个元素时，需向后移动
_____个元素。

3. 用 S 表示入栈操作， X 表示出栈操作，若元素入栈的顺序为 1234，为了得到 1342 出栈顺序，相应的 S 和 X 的操作串为_____。

4. 两个字符串相等的充分必要条件是_____。

5. 所谓稀疏矩阵指的是_____。

6. 高度为 8 的完全二叉树至少有_____个叶子结点。

7. 已知二叉树有 50 个叶子结点，则该二叉树的总结点数至少是_____。

8. G 是一个非连通无向图，共有 28 条边，则该图至少有_____个顶点。

9. n 个顶点的连通图的生成树含有_____条边。

10. 在 n 个记录的有序顺序表中进行折半查找，最大比较次数是_____。

得分	评卷人

三、判断题(每小题 1 分，共 10 分。在题目前面括号内，对的打√，错的打×)。

- () 1. 数据元素是数据的最小单位。
- () 2. 所谓静态链表就是一直不发生变化的链表。
- () 3. 任何一个递归过程都可以转换成非递归过程。
- () 4. 串是一种数据对象和操作都特殊的线性表。
- () 5. 数组与线性表一样，可以对它进行插入，删除等操作。
- () 6. 若一个广义表的表头为空表，则此广义表亦为空表。
- () 7. 二叉树的遍历只是为了在应用中找到一种线性次序。
- () 8. 有向图的邻接矩阵是对称的。
- () 9. Hash 表的平均查找长度与处理冲突的方法无关。
- () 10. 排序算法中的比较次数与初始元素序列的排列无关。

得分	评卷人

四、操作题(共 60 分)。

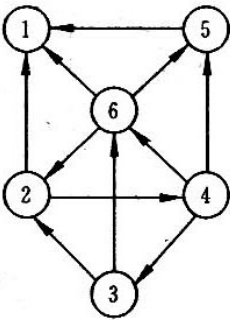
1. (13 分) 已知一组关键字序列 (6, 40, 23, 1, 68, 33, 84, 27, 42, 11, 36, 53), 按哈希函数 $H(key)=key \% 13$ 和线性探测再散列处理冲突构造哈希表 $Ht[0..13]$, 要求:

- (1) 构造哈希表;
- (2) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度 $ASL_{succ}=?$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. (13 分) 已知如图所示的有向图，请给出该图的：

- (1) 每个顶点的入/出度；
- (2) 邻接矩阵；
- (3) 邻接表；
- (4) 逆邻接表。



(1)

顶点	1	2	3	4	5	6
入度						
出度						

3. (15 分) 假设用于通信的电文由字符集{a,b,c,d,e,f,g,h}中的字母构成。它们在电文中出现的频度分别为{0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10}, 试设计赫夫曼 (Huffman) 树及其编码。使用 0~7 的二进制表示形式是另一种编码方案。给出两种编码的对照表和带权路径长度 WPL 值。

4. (9 分)依次输入表 (30, 15, 28, 20, 10, 12, 68, 35, 50) 中的元素，生成一棵二叉排序树。要求画出生成二叉排序树的详细过程。

5. (10 分)对关键字集合 { 50, 52, 85, 22, 96, 17, 36, 55, 42, 13 } 进行升序排序。要求：写一个完整的程序，有输入输出。